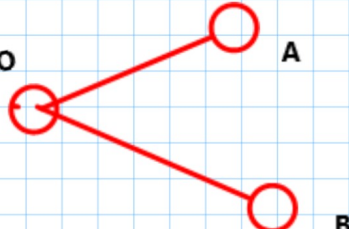


Bài 1.

- 1) Số liệu đo như sau:
Thuận kính: $a_1 = 133^0\ 43'33''$; $b_1 = 202^048'04''$;
Đảo kính: $a_2 = 313^0\ 39'31''$; $b_2 = 22^044'06$.
Yêu cầu:
- Kiểm tra và tính giá trị góc bằng AOB được đo một vòng đo đơn với $\Delta\beta_{cp} = 30''$.
- Hãy trình bày quy trình đo góc AOB?
- 2) Tính khoảng cách AB khi đo bằng máy kinh vĩ và mia, biết số liệu đo như sau: Số đọc mia: chỉ trên 3008; chỉ dưới 1290 ; góc thiên đỉnh $Z = 95^012'30''$; $K = 100$;
- 3) Tại một trạm đo cao hình học, biết số trị số đọc sau $a = 1390$; trị
- 4) số đọc trước $b = 1905$; độ cao mốc A là 17,217m. Tính độ cao mốc B?

Yêu cầu 1 :

Điểm đặt máy	Điểm Ngắm	Thuận kính		Đảo kính		Góc 1 lần đo	Sơ đồ
		Trị số đọc	Góc 1/ 2 lần đo	Trị số đọc	Góc 1/ 2 lần đo		
O	A	$a_1 = 133^0\ 43'33''$;	$B_{th} = b_1 - a_1$ 69'4'31	$a_2 = 313^0\ 39'31''$;	$B_d = (b_2 - a_2) + 360'$ nếu b_2 nhỏ hơn a_2 thì cộng thêm 360'	69'4'33''	
	B	$b_1 = 202^048'04''$;		$b_2 = 22^044'06$.	69'4'35		

$$ktra = \Delta \beta = \beta_{HH} - \beta_{01} = 69^{\circ}4'31'' - 69^{\circ}4'35''$$

$$\Rightarrow |\Delta \beta| < \Delta \beta_{CP} \Rightarrow T M$$

$$4'' < 30'' \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \beta_{tb} = \frac{\beta_{HH} + \beta_{01}}{2}$$

$$\frac{69^{\circ}4'31'' + 69^{\circ}4'35''}{2} = 69^{\circ}4'33''$$

1. Quy trình đo cho một lần đo

Giả sử cần đo góc AOB như hình 2.9. Đặt máy tại trạm O, dựng tiêu tại hai điểm A, B

Nửa lần đo thuận kinh:

Bước 1: Đặt máy kinh vĩ tại A, định tâm cân máy chính xác, tìm mành dây chữ thập rõ nét.

Bước 2: Đưa máy về vị trí thuận kinh (Bản độ đứng ở bên trái ống kính).

Bước 3: Quay máy bắt tiêu dựng tại A và đọc trị số trên bản độ ngang (a_1) hoặc đưa trị số trên bản ngang về 0 ($a_1 = 0$)

Bước 4: Quay máy ngắm tiêu tại B, đọc trị số trên bản độ ngang (b_1).

Nửa lần đo đảo kinh:

Bước 5: Đảo ống kính kinh (Bản độ đứng ở bên phải ống kính).

Bước 6: Quay máy bắt tiêu tại B và đọc trị số trên bản độ ngang là b_2 .

Bước 7: Quay máy bắt tiêu tại A và đọc trị số trên bản độ ngang là a_2 .

2) Tính khoảng cách AB khi đo bằng máy kinh vĩ và mìa, biết số liệu đo như sau: Số đọc mìa: chỉ trên 3008; chỉ dưới 1290 ; góc thiên đỉnh $Z = 95^{\circ}12'30''$; $K = 100$;

$$\left. \begin{array}{l} L_T = 3008 \text{ mm} = 3,008 \text{ m} \\ L_D = 1290 \text{ mm} = 1,290 \text{ m} \end{array} \right\} h = (L_T - L_D) = 1,718 \text{ m}$$

$$Z = 95^{\circ}12'30'' \Rightarrow V = 90^{\circ} - Z = -5^{\circ}12'30''$$

$$K = 100$$

$$d_{AB} = K \times h \times \cos^2 V \Rightarrow 100 \times 1,718 \times \cos^2(-5^{\circ}12'30'') \\ = 170,4 \text{ m}$$

- 3) Tại một trạm đo cao hình học, biết số trị số đọc sau $a = 1390$; trị số đọc trước $b = 1905$; độ cao mốc A là $17,217\text{m}$. Tính độ cao mốc B?

$$a = 1390\text{mm} = 1,390\text{m}$$

$$b = 1905\text{mm} = 1,905\text{m}$$

$$H_A = 17,217\text{m}$$

$$H_B = (H_A + a) - b =$$

$$= (17,217 + 1,390) - 1,905 = 16,702\text{m}$$

Bài 2.

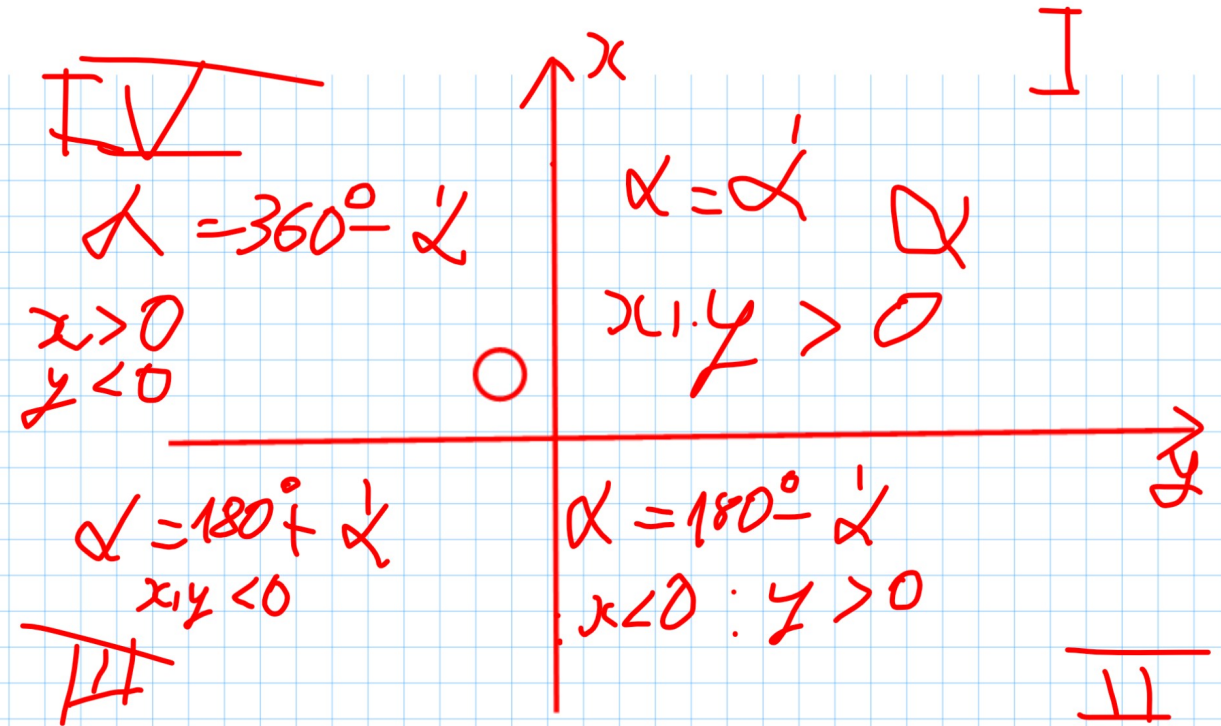
Đặt máy toàn đạc tại B có tọa độ (300 ; 700), ngắm về điểm A có tọa độ (388 ; 650). Quay máy bắt gương tại M, đo được giá trị góc bằng $\angle ABM = 68^\circ 30' 05''$, khoảng cách ngang $BM = 99$ m. Hãy tính tọa độ điểm M?

$$A = (388; 650)$$

$$B = (300; 700)$$

$$\beta = 68^\circ 30' 05''$$

$$BM = 99 \text{ m}$$



$$\Delta X_{AB} = (X_B - X_A) = 300 - 388 = -88$$

$$\Delta Y_{AB} = (Y_B - Y_A) = 700 - 650 = 50$$

xét dấu $\Delta X_{AB} < 0$; $\Delta Y_{AB} > 0$ thuộc góc phần tư thứ II

$$\Rightarrow \alpha = 180^\circ - \alpha'$$

$$\tan \alpha'_{AB} = \left| \frac{\Delta Y_{AB}}{\Delta X_{AB}} \right| = \left| \frac{50}{-88} \right| = 0,568 = \arctan(0,568) = 29,6$$

Góc định hướng AB

$$\Rightarrow \alpha_{AB} = 180^\circ - \alpha'_{AB} = 180^\circ - 29,6 = 150,4$$

Góc định hướng BM

$$\alpha_{BM} = \alpha_{AB} + \beta - 180^\circ = 150,4 + 68^\circ 30' 05'' - 180^\circ = 39$$

Gia số tọa độ cạnh BM

$$\Delta X_{BM} = d_{BM} \times \cos \alpha_{BM} = 99 \times \cos(39) = 77$$

$$\Delta Y_{BM} = d_{BM} \times \sin \alpha_{BM} = 99 \times \sin(39) = 62,30$$

Tọa độ điểm M

$$X_M = X_B + \Delta X_{BM} = 300 + 77 = 377 \text{ (m)} \Rightarrow M(377; 7623)$$

$$Y_M = Y_B + \Delta Y_{BM} = 700 + 62,30 = 762,3 \text{ (m)}$$

Cao độ điểm đo = cao độ đường ngắm - trị số đọc mĩa
đổi mm sang m

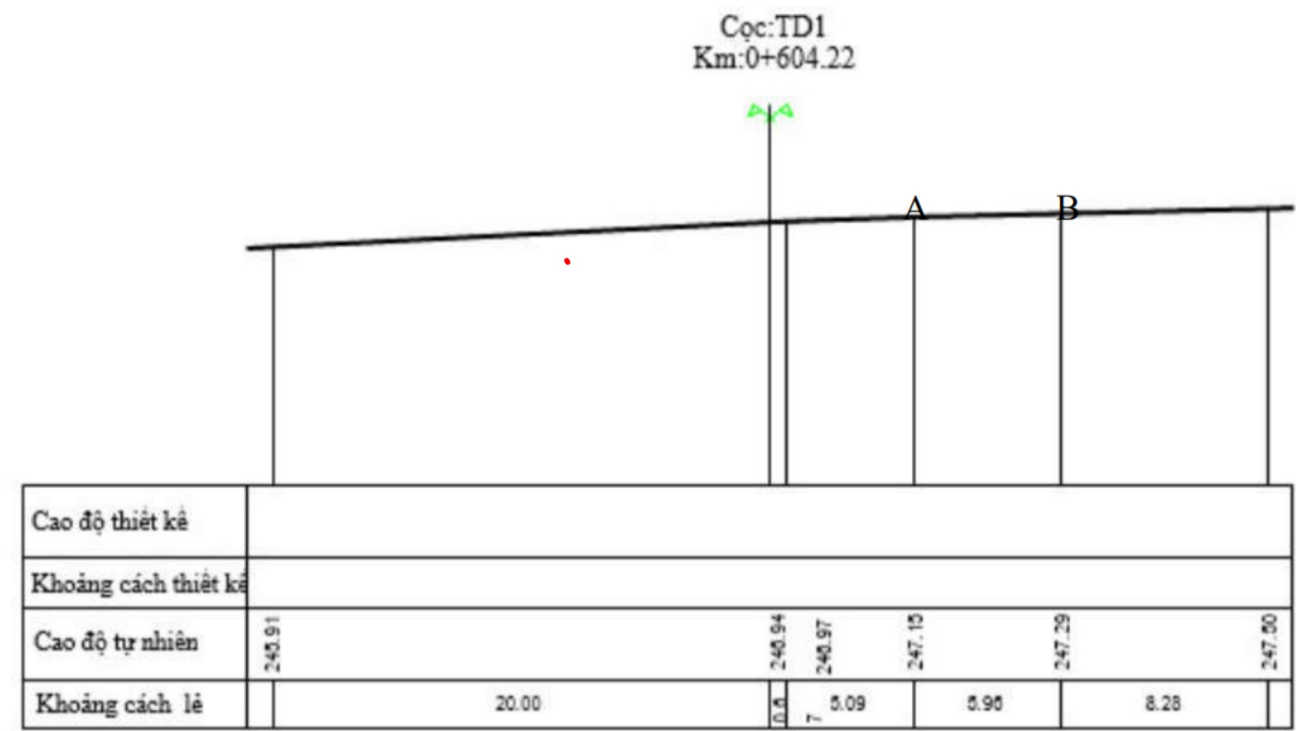
Lý trình: KMĐT 100

	(Bên trái)	(Cọc tim)	(Bên phải)
Cao độ điểm đo (m)		14,628	
Cao độ đường ngắm (m)			
Trị số đọc mĩa (mm)	2216 1891 2334	2877	1274 3184 2138
Khoảng cách lẻ (m)	9.65 10.3 5.05	0,00	5,15 8,25 16.75
Ghi chú	Cột điện		Mép đường

- 1) Hãy tính độ cao các cọc nằm trong mặt cắt?
- 2) Giải thích các đại lượng có trong sổ đo trắc ngang?

Bài 6.

Cho mặt cắt ngang tự nhiên như hình vẽ:



- 1) Anh (chị) hãy liệt kê các nội dung của mặt cắt ngang ?
- 2) Để vẽ được mặt cắt nói trên, anh chị cần có những số liệu gì?
- 3) Hãy tính chênh cao giữa hai điểm A, B và độ dốc i_{AB} trên mặt cắt?

$$H_A = 247,15$$
$$H_B = 247,29$$

$$h_{AB} = H_B - H_A = 0,14$$

$$d_{AB} = 5,90$$

$$i_{AB} = \frac{h_{AB}}{d_{AB}} \cdot 100 = 2,372\%$$

Điểm đặt máy	Điểm Ngắm	Thuận kính		Đảo kính		Góc 1 lần đo	Sơ đồ
		Trị số đọc	Góc 1/ 2 lần đo	Trị số đọc	Góc 1/ 2 lần đo		